

Description du Sujet de Projet : Gestion d'un Club de Billard (BillardManager)

1. Problématique et Contexte du Projet

La gestion quotidienne d'un club de billard repose sur une ressource critique, limitée et périssable : **le temps d'occupation des tables**. Contrairement à un commerce classique de vente d'articles, un club de billard vend une expérience temporelle (la location d'une table à l'heure).

Dans la réalité, un gestionnaire fait face à plusieurs défis majeurs :

- **Les erreurs de facturation humaine** : Calculer de tête la durée exacte entre l'arrivée (ex: 14h13) et le départ (ex: 15h42) d'un client, tout en appliquant des tarifs différents par type de billard et des réductions d'abonnements, est source de pertes financières ou de litiges.
- **Les conflits de planification (Surréservation)** : Permettre à un client de réserver une table alors qu'elle est déjà promise à un autre, ou accorder une session libre à un joueur de passage alors qu'une réservation officielle commence dans 10 minutes.
- **Le manque de traçabilité** : Savoir quel employé a encaissé quelle somme, suivre l'évolution du Chiffre d'Affaires par Jour, Mois ou Année, et connaître l'historique précis de l'utilisation du parc de tables.

L'objectif de ce projet est de concevoir un système d'information complet (ERP) qui automatise l'intégralité de ce cycle d'exploitation de manière infallible.

2. Périmètre Fonctionnel du Logiciel

Pour répondre à ces besoins, l'application orchestre quatre grands domaines fonctionnels :

- **La Gestion du Répertoire Client (CRM)** : Enregistrement des joueurs avec une validation stricte du numéro de téléphone (8 chiffres). Le système gère deux profils : les clients *Standards* et les membres *VIP*. Ces derniers bénéficient d'un avantage commercial (remise permanente de 20% sur leurs factures) pour fidéliser la clientèle.
- **Le Pilotage des Sessions de Jeu (Cœur Métier)** : Le réceptionniste utilise une recherche prédictive : en tapant le numéro de téléphone du client, son identité et son éligibilité aux remises s'affichent instantanément. Le logiciel filtre le parc en temps réel pour ne proposer que les tables physiquement libres et n'ayant aucune réservation imminente. Le chronomètre se déclenche de manière automatique.

- **Le Système Temporel de Réservation** : Planification à l'avance des plages horaires. Pour éviter le gaspillage des ressources, un algorithme d'arrière-plan valide un protocole de tolérance : si un client a plus de 30 minutes de retard sur son rendez-vous, le logiciel annule automatiquement la réservation et remet la table sur le marché.
- **L'Audit Comptable et la Traçabilité (Gouvernance)** : Intégration d'un système de permutation des employés (changement d'équipe). Chaque transaction (reçu de caisse) est marquée par l'identifiant du caissier en service. Les statistiques financières calculent à chaud le Chiffre d'Affaires segmenté par Jour, par Mois et par Année.

3. Traduction des Concepts du Sujet en Programmation Orientée Objet (POO)

L'exploitation d'un club de billard est un cas d'école parfait pour appliquer les principes de la POO demandés par l'énoncé :

- **L'Héritage** : Une classe mère *Personne* centralise l'identité humaine. Les classes filles *Client* et *Employe* en héritent directement. *Client* y ajoute la gestion du statut VIP et de la méthode `calculer_remise()`, tandis que *Employe* y ajoute l'attribut `poste`.
- **L'Encapsulation** : La classe *TableBillard* protège ses données internes (`numero`, `tarif_horaire`, `est_occupee`). Son type est verrouillé par une énumération (`TypeBillard`) pour interdire toute valeur fantaisiste.
- **L'Association et la Composition** : La classe *Partie* matérialise l'association entre un *Client* et une *Table*. La classe *Paiement* est liée par composition à la *Partie* pour en extraire la durée exacte et sceller le règlement financier.
- **La Persistance des données (Sérialisation)** : Pour que le logiciel soit utilisable d'un jour à l'autre, toutes les entités sont traduites en dictionnaires pour être stockées de manière permanente dans des fichiers plats au format standardisé **JSON** (`data/`).

Repository : <https://github.com/Herve0617/BillardManager.git>